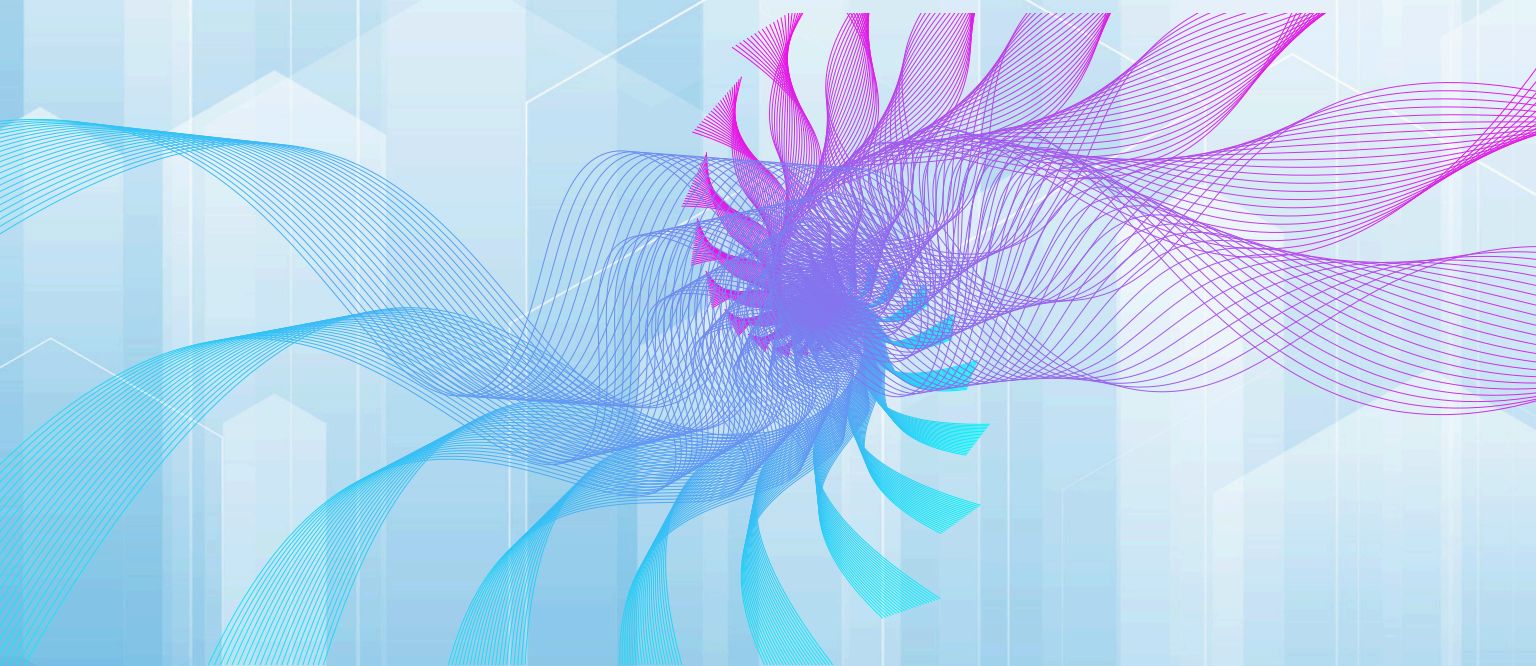




Mata Kuliah Pemograman Visual (Desktop)

Materi Pertemuan ke-3 Teknik Evaluasi UI

Dosen Pengampu Asep Muhidin, S.Kom., M.Kom.



Usability Testing

Definisi :

Mengukur sejauh mana pengguna bisa menggunakan antarmuka dengan efektif, efisien, dan memuaskan.

Tujuan :

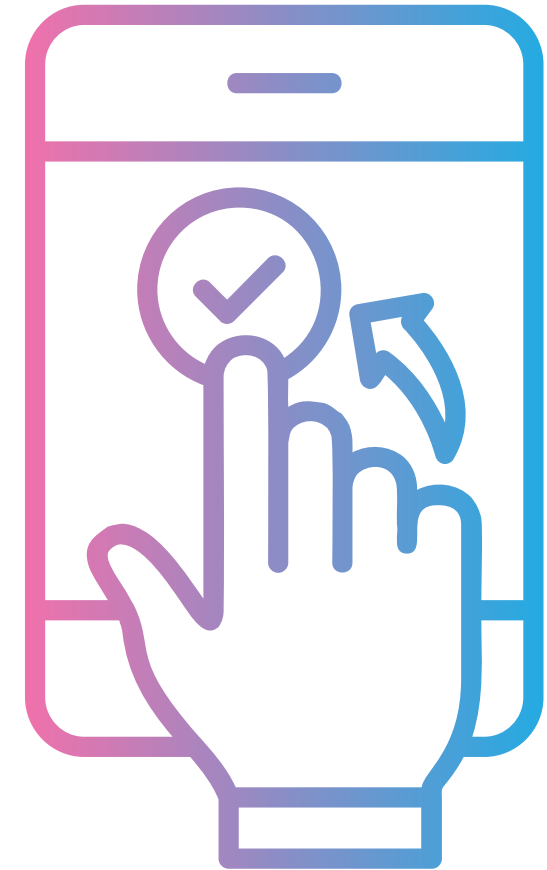
Mengetahui apakah aplikasi mudah dipahami, cepat dipelajari, dan minim error.

Contoh aspek yang diuji :

- Kemudahan belajar (learnability)
- Efisiensi penggunaan (efficiency)
- Tingkat kesalahan (error rate)
- Kepuasan pengguna (satisfaction)

Metode :

Tes langsung dengan pengguna, observasi, wawancara, atau kuesioner (misalnya SUS – System Usability Scale).



Heuristic Evaluation

Definisi :

Evaluasi UI berdasarkan prinsip/aturan heuristik yang sudah umum digunakan, biasanya oleh pakar UX/HCI, bukan pengguna langsung.

Tujuan :

Menemukan masalah usability sedini mungkin tanpa harus uji coba besar-besaran ke pengguna.

Prinsip populer: Nielsen's 10 Usability Heuristics, misalnya:

- Visibility of system status
- Match between system and real world
- User control and freedom
- Consistency and standards
- Error prevention

Hasil :

- Daftar masalah + rekomendasi perbaikan.



Feedback Loop

Definisi :

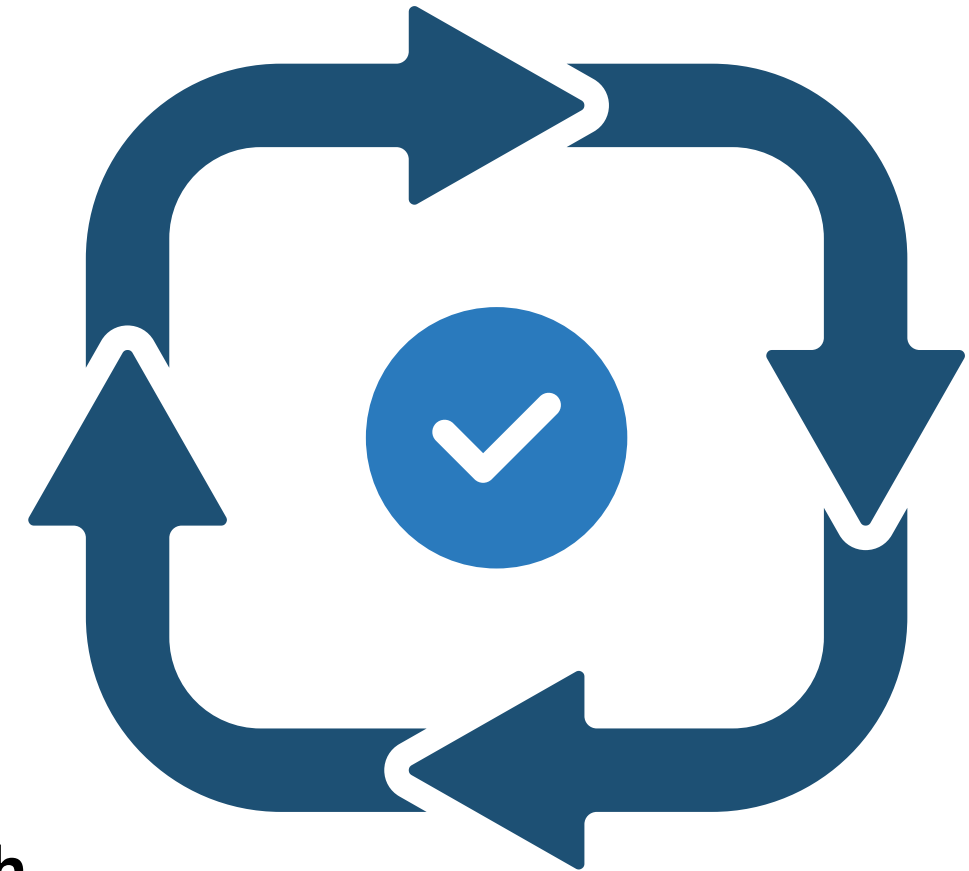
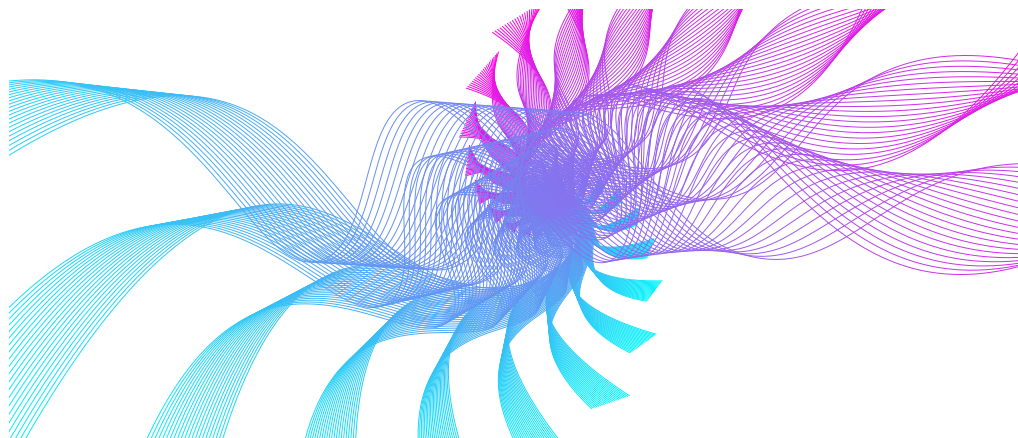
Proses umpan balik berkelanjutan antara sistem dan pengguna.

Tujuan :

- Memastikan sistem selalu adaptif terhadap kebutuhan pengguna.
- Meningkatkan pengalaman pengguna dari waktu ke waktu.

Jenis :

- Internal Feedback Loop → Sistem memberi respon langsung (contoh: tombol berubah warna saat diklik).
- External Feedback Loop → Sistem diperbaiki berdasarkan masukan pengguna (survei, review, analytic).



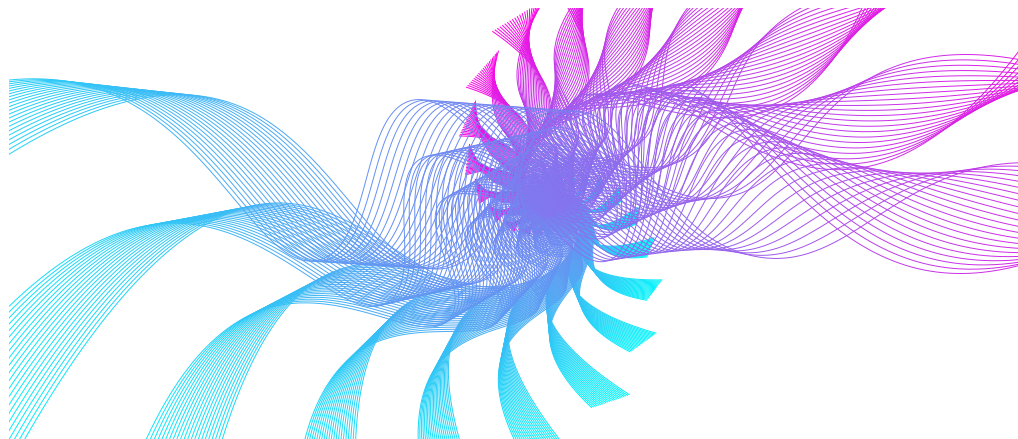
Contoh

- Loading indicator saat aplikasi sedang memproses.
- Notifikasi error jika input salah.
- Siklus iterasi pengembangan: design → test → feedback → redesign.

Kesimpulan



- **Usability Testing** → fokus pada uji nyata dengan pengguna.
- **Heuristic Evaluation** → fokus pada penilaian pakar berdasarkan aturan.
- **Feedback Loop** → fokus pada proses iteratif perbaikan berkelanjutan.

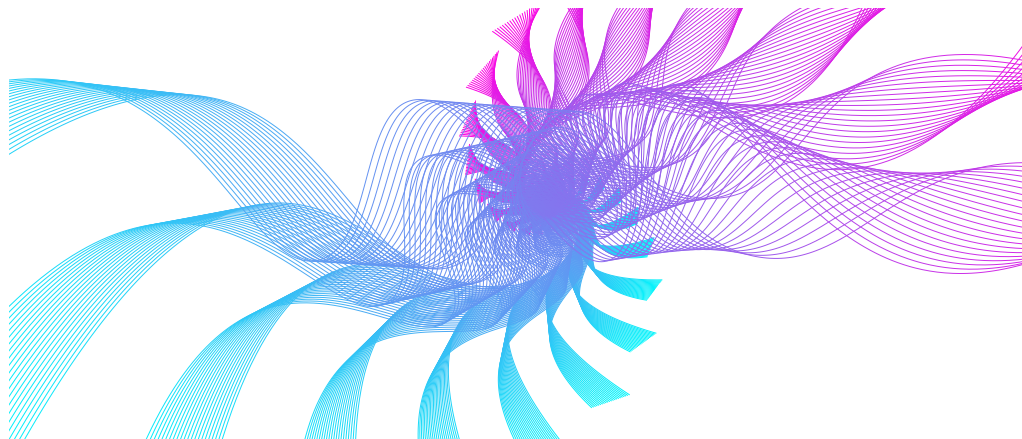


Studi Kasus



Misalnya kita punya form Login sederhana dengan komponen:

- Label → "Username", "Password"
- TextBox → input username & password
- Button → "Login" dan "Cancel"
- CheckBox → "Remember Me"



Evaluasi dengan Teknik

Usability Testing (uji pengguna langsung)

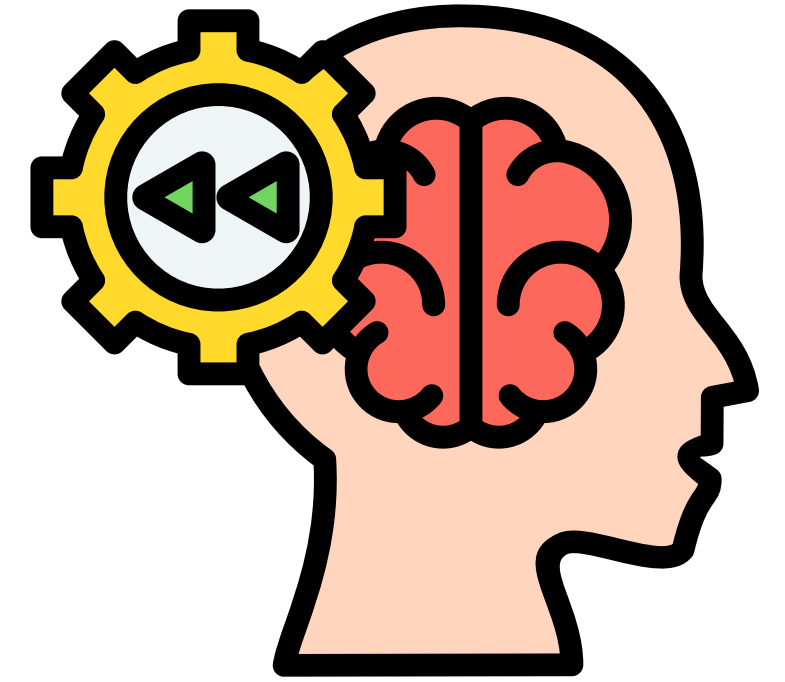
👉 Bayangkan mahasiswa mencoba form berikut:

- Scenario: User baru membuka aplikasi.
- Task: Login dengan username & password.
- Observasi:
 - Apakah label "Username" dan "Password" jelas terbaca?
 - Apakah tombol Login mudah ditemukan?
 - Apakah user tahu apa yang terjadi setelah menekan Login?

📌 Jika banyak user kebingungan (misalnya tombol terlalu kecil), berarti ada masalah usability.



Evaluasi dengan Teknik



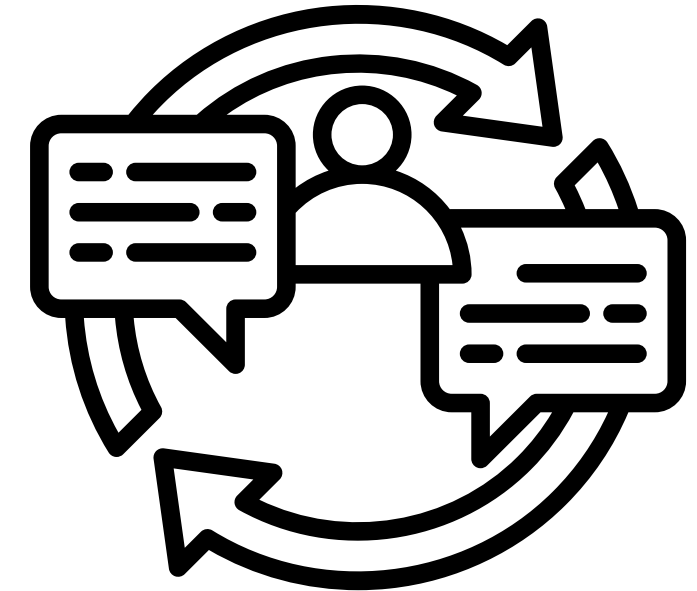
Heuristic Evaluation (cek aturan pakar)

👉 Evaluator (dosen/pakar UX) menilai form:

- Visibility of system status → Saat klik Login, ada indikator "Processing..."?
- Error prevention → Jika password kosong, apakah muncul pesan "Password tidak boleh kosong"?
- Consistency → Apakah teks tombol menggunakan gaya konsisten (misalnya "Login" bukan "Masuk" di satu tempat, "Login" di tempat lain)?
- User control and freedom → Ada tombol Cancel untuk kembali?

📌 Dari evaluasi ini, pakar bisa menyarankan: "Tambahkan indikator loading" atau "Gunakan pesan error yang jelas".

Evaluasi dengan Teknik



Feedback Loop (umpan balik berkelanjutan)

👉 Implementasi pada form:

- Internal Feedback:
 - Saat klik Login, tombol berubah warna → menandakan sistem sedang memproses.
 - Jika salah → muncul MessageBox: "Username/Password salah".
- External Feedback:
 - Setelah aplikasi digunakan beberapa minggu, developer dapat masukan dari user: "Tolong tambahkan fitur show password."
 - Masukan ini dipakai di iterasi berikutnya → tambahkan CheckBox Show Password.

📌 Jadi form terus diperbaiki seiring feedback pengguna.